BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Estimativas e aproximações numéricas

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Arredondamento e truncamento
- 2. Estimando operações
- 3. Estimando raízes quadradas
- 4. Ordem de grandeza e bom senso
- 5. Estratégia de prova: estimar para eliminar
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Arredondamento e truncamento 2

2. Estimando operações 3

3. Estimando raízes quadradas 3

4. Ordem de grandeza e bom senso 4

5. Estratégia de prova: estimar para eliminar 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Arredondar e truncar números decimais e inteiros em qualquer casa pedida, sem se confundir com a regra do algarismo seguinte.
- Estimar somas, produtos, divisões e porcentagens trocando os números por valores redondos.
- Localizar raízes quadradas não exatas entre dois inteiros consecutivos e usar valores aproximados de √2, √3 e π.
- Calcular a ordem de grandeza de um resultado e usá-la para detectar erro de vírgula.
- Eliminar alternativas absurdas de uma questão antes de fazer a conta completa.
- Reconhecer quando a banca exige o valor exato e quando a aproximação basta.

Introdução

Estimar é obter, com rapidez e sem conta exata, um valor próximo do verdadeiro. Parece pouco, mas é uma das habilidades que mais economizam tempo na prova de Matemática: um candidato que sabe estimar confere o próprio resultado, percebe um erro de vírgula e descarta alternativas impossíveis. Para um guarda municipal, a mesma habilidade aparece no serviço: calcular de cabeça quantas viaturas cabem num pátio, quanto tempo leva um deslocamento ou se o orçamento de uma ação comunitária fecha.

Nas provas, o assunto surge de duas formas. Na primeira, o enunciado pede diretamente o arredondamento de um número, a aproximação de uma raiz ou o valor aproximado de uma expressão. Na segunda, o assunto não aparece no enunciado, mas é a ferramenta que resolve a questão quando as alternativas têm ordens de grandeza diferentes. O banco do Bizu tem 26 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, por isso não é possível afirmar incidência por banca; o que vale é dominar a técnica, que é curta e de alto retorno.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Arredondamento e truncamento

Arredondar é substituir um número por outro mais simples, próximo do original, numa casa decimal escolhida. A regra tem dois passos: escolha a casa a que se quer chegar e olhe o algarismo **imediatamente à direita** dela. Se esse algarismo for 0, 1, 2, 3 ou 4, a casa escolhida permanece como está; se for 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa escolhida aumenta uma unidade. Em ambos os casos, o que vem depois é zerado ou descartado.

Arredondando 3.476,58 em diferentes casas

Casa pedida	Algarismo à direita	Resultado
Décimos	8	3.476,6
Unidade	5	3.477
Dezena	6	3.480
Centena	7	3.500
Milhar	4	3.000

Observe a última linha: ao arredondar para o milhar, o algarismo à direita é o 4 (da centena), então o milhar 3 permanece e o resto vira zero, resultando em 3.000. O erro típico do aluno é olhar o número inteiro, e não só o algarismo vizinho: 3.476,58 não vira 4.000 só porque as casas seguintes "somam bastante".

Truncar não é arredondar

Truncar é simplesmente cortar as casas que sobram, sem olhar para o algarismo seguinte. Truncar 7,89 na casa dos décimos dá 7,8; arredondar dá 7,9. O truncamento sempre aproxima o número por falta (para números positivos), enquanto o arredondamento pode aproximar por falta ou por excesso.

> **Atenção**
> Quando o enunciado diz "aproximação por falta" ou "por excesso", não use a regra do 5. Aproximar por falta é pegar o valor menor mais próximo na casa pedida (equivale a truncar, nos positivos); por excesso é pegar o maior. Exemplo: 2,31 aproximado por excesso nos décimos é 2,4; por falta, 2,3.

2. Estimando operações

A ideia central é trocar os números por valores **redondos** que facilitam a conta mental e depois comparar o resultado com as alternativas. A qualidade da estimativa depende de arredondar de forma inteligente: números próximos de dezenas, centenas ou de 5, 10, 25 e 50 costumam ser os melhores substitutos.

Somas e subtrações

Arredonde cada parcela para a mesma casa e some. Para 19,90 + 29,95 + 9,99 + 40,10, trocamos por 20 + 30 + 10 + 40 = 100; a soma exata é 99,94. Como alguns números subiram e um desceu, os erros se compensaram e a diferença ficou pequena.

Produtos

Arredonde cada fator para um número fácil. Em 49 × 21, usamos 50 × 20 = 1.000; o valor exato é 1.029. Em 398 × 52, usamos 400 × 50 = 20.000; o exato é 20.696. Note que a estimativa nunca precisa ser perfeita: ela serve para saber se a resposta está em torno de mil ou de dez mil.

Divisões

Procure números **compatíveis**, isto é, que se dividam com facilidade. Para 1.190 ÷ 38, trocamos por 1.200 ÷ 40 = 30 (o valor exato é cerca de 31,3). Para 801 ÷ 19,8, usamos 800 ÷ 20 = 40 (exato: cerca de 40,5). Se o dividendo e o divisor são arredondados no mesmo sentido, o erro tende a se compensar.

Porcentagens

Troque a porcentagem ou a base por valores fáceis: 19% de 402 é aproximadamente 20% de 400, ou seja, 80 (exato: 76,38). Lembre que 10% é dividir por 10, 50% é a metade e 25% é a metade da metade; combine esses blocos para estimar outras taxas.

> **Bizu**
> Se você arredondou um fator para cima e o outro para baixo, os erros se compensam e a estimativa fica boa. Se arredondou os dois para o mesmo lado, o resultado fica enviesado: lembre-se disso quando duas alternativas estiverem próximas.

3. Estimando raízes quadradas

Para estimar √n quando n não é quadrado perfeito, localize n entre dois **quadrados perfeitos** consecutivos. A raiz estará entre as raízes desses quadrados. Os quadrados mais usados são 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 e 169.

- √50: como 49 < 50 < 64, a raiz está entre 7 e 8, bem perto de 7 (o valor é cerca de 7,07).
- √90: como 81 < 90 < 100, está entre 9 e 10, quase no meio (cerca de 9,49).
- √150: como 144 < 150 < 169, está entre 12 e 13, mais perto de 12 (cerca de 12,25).

Para decidir se a raiz está mais perto do inteiro menor ou do maior, compare as distâncias de n aos dois quadrados vizinhos. Em √150, a distância até 144 é 6 e até 169 é 19; portanto, a raiz está bem mais próxima de

12. Essa é uma boa regra prática, embora não seja exata, porque os quadrados não crescem de modo uniforme.

Valores que vale decorar

Constante	Valor aproximado
√2	1,41
√3	1,73
√5	2,24
π	3,14

> **Exemplo**
> Uma praça quadrada tem 200 m² de área. Quanto mede, aproximadamente, o lado? O lado é √200, que está entre 14 e 15 metros (196 < 200 < 225), mais perto de 14. Logo, o lado mede cerca de 14 m, o que confere: 14 × 14 = 196, valor próximo de 200.

4. Ordem de grandeza e bom senso

A **ordem de grandeza** de um número é a potência de 10 mais próxima dele. Saber se o resultado é da ordem de dezenas, centenas ou milhares é, muitas vezes, suficiente para marcar a alternativa certa, principalmente quando elas são bem espaçadas, como 20, 200, 2.000 e 20.000.

Uma técnica poderosa é reescrever cada número como um valor de um algarismo vezes uma potência de 10. Na expressão 0,49 × 802 ÷ 0,199, troque 0,49 por 0,5, 802 por 800 e 0,199 por 0,2. A conta fica 0,5 × 800 ÷ 0,2 = 400 ÷ 0,2 = 2.000. O valor exato é cerca de 1.975, ou seja, a estimativa já aponta a alternativa correta.

O teste do bom senso

Antes de marcar, pergunte-se se o número é razoável. Um carro não anda a 900 km/h; uma pessoa adulta não pesa 7 kg; se três produtos de cerca de R$ 20 custam juntos R$ 600, houve erro de vírgula. Em problemas de grandezas e porcentagens, o erro mais comum de cálculo é a vírgula fora do lugar, e a estimativa o denuncia de imediato.

> **Exemplo**
> Uma viatura percorreu 118 km em 1 h 28 min. Estime a velocidade média. Troque 118 km por 120 km e 1 h 28 min por 1,5 h: 120 ÷ 1,5 = 80 km/h. O valor exato é cerca de 80,5 km/h. Se as alternativas fossem 8, 80, 800 e 8.000 km/h, a estimativa resolveria.

5. Estratégia de prova: estimar para eliminar

O melhor uso da estimativa em concurso é como **filtro**. Leia as alternativas primeiro: se elas diferem muito entre si, uma estimativa grosseira basta. Se são parecidas, por exemplo 631,62 e 641,52, é preciso fazer a conta com cuidado ou, ao menos, estimar com mais precisão, olhando o algarismo da unidade.

1. Leia as alternativas e veja o quanto elas se afastam umas das outras.
2. Arredonde os dados para valores fáceis, atentando para o sentido do arredondamento.
3. Calcule mentalmente e compare com as alternativas; elimine as impossíveis.
4. Se sobrar mais de uma alternativa, refine: use o último algarismo (par ou ímpar, termina em 0 ou 5) ou refaça a conta exata.
5. Confira se a unidade e a vírgula do resultado fazem sentido.

Atenção

Estimar não substitui o cálculo exato quando a questão pede o valor preciso ou quando as alternativas são muito próximas. Conhecer o limite da técnica é tão importante quanto dominá-la.

Bizu

Truque do último algarismo: em 28,7 × 14,3 o último algarismo do resultado vem de 7 × 3 = 21, ou seja, é 1. Só uma alternativa terminada em 1 pode estar certa. Combine a estimativa (cerca de 400) com o último algarismo e você identifica a resposta quase sem calcular.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Arredonde 4.738,65 para a centena, para a dezena, para a unidade e para os décimos.

Resolução. Centena: a centena é o 7 e o algarismo à direita dela é o 3 (dezena); como 3 é menor que 5, a centena permanece: 4.700. Dezena: a dezena é o 3 e o algarismo à direita é o 8 (unidade), então sobe: 4.740. Unidade: a unidade é 8 e à direita está o 6, então sobe: 4.739. Décimos: o décimo é 6 e à direita está o 5, então sobe: 4.738,7.

Resposta: 4.700; 4.740; 4.739 e 4.738,7.

Exemplo 2

Num mercado, três itens custam R$ 19,90, R$ 48,75 e R$ 31,20. Estime o total e dê o valor exato.

Resolução. Arredondando, 19,90 ≈ 20, 48,75 ≈ 50 e 31,20 ≈ 30. A soma estimada é 20 + 50 + 30 = 100. A soma exata é 19,90 + 48,75 + 31,20 = 99,85.

Resposta: Estimativa de R$ 100; valor exato de R$ 99,85.

Exemplo 3

Entre quais inteiros consecutivos está √150 e de qual deles é mais próxima?

Resolução. Quadrados vizinhos: $12^2 = 144$ e $13^2 = 169$. Como $144 < 150 < 169$, a raiz está entre 12 e 13. A distância de 150 a 144 é 6 e a 169 é 19; portanto, está mais próxima de 12 (valor aproximado: 12,25).

Resposta: Entre 12 e 13, mais próxima de 12.

Exemplo 4

Estime 31,9 × 19,8 e escolha entre 63,16; 631,62; 6.316,2 e 63.162.

Resolução. Arredonde 31,9 para 32 e 19,8 para 20: 32 × 20 = 640. Das alternativas, só 631,62 tem ordem de grandeza de centenas e fica perto de 640. O cálculo exato (31,9 × 19,8) dá 631,62, confirmando.

Resposta: 631,62.

Exemplo 5

Estime 612 ÷ 29,7.

Resolução. Troque 612 por 600 e 29,7 por 30: 600 ÷ 30 = 20. Como o dividendo foi reduzido e o divisor também, os erros se compensam em parte. O valor exato é aproximadamente 20,6.

Resposta: Aproximadamente 20 (valor exato: cerca de 20,6).

Erros frequentes e pegadinhas

Olhar mais de um algarismo ao arredondar: só conta o algarismo imediatamente à direita da casa pedida. Para arredondar 2.449 para a centena, vale o 4 (resultado 2.400), e não o 9 ao final.

Confundir truncar com arredondar: 7,89 truncado nos décimos é 7,8; arredondado é 7,9.

Esquecer que "por falta" e "por excesso" são pedidos diferentes de arredondamento: neles, não se aplica a regra do 5.

Estimar com erro de vírgula: ao arredondar 0,199 para 0,2, mantenha o número de casas decimais coerente e verifique a ordem de grandeza.

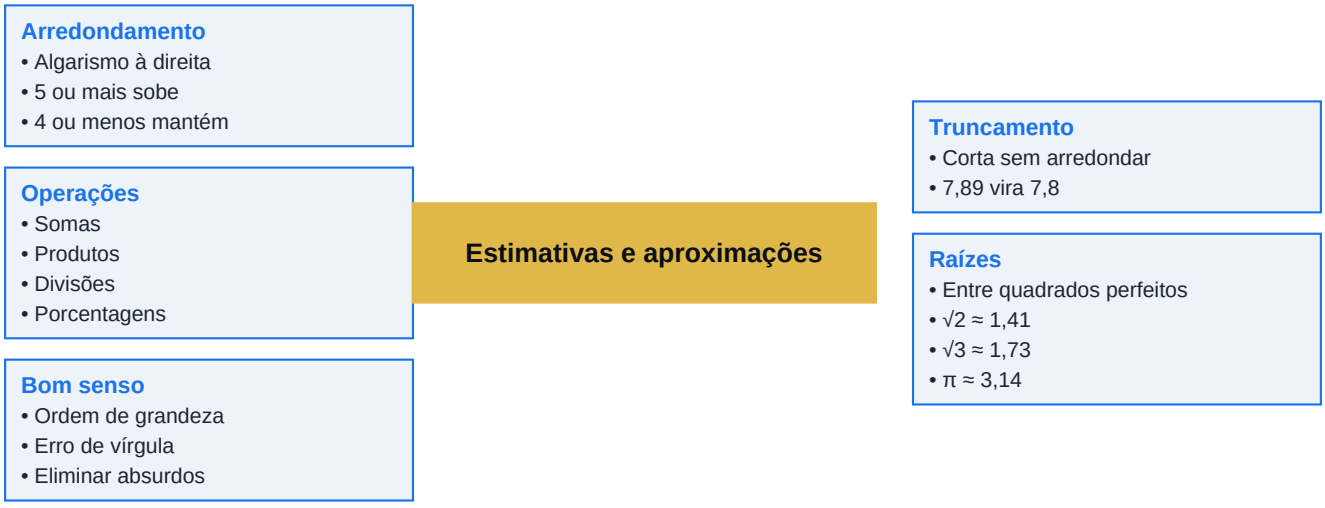
Arredondar tudo para o mesmo lado e esperar que o resultado fique próximo do exato, o que gera estimativas enviesadas.

Dar a raiz de n como a metade de n: √50 não é 25. Sempre verifique elevando ao quadrado.

Usar estimativa quando as alternativas são muito próximas, em vez de fazer a conta exata.

Esquecer que a aproximação tem finalidade: se o enunciado pede o valor exato, não vale arredondar no meio da conta; arredonde apenas no resultado final.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Arredondando 3,476 para a casa dos décimos, obtém-se:

(A) 3
(B) 3,4
(C) 3,47
(D) 3,48
(E) 3,5

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A dízima periódica 0,6666... , arredondada para duas casas decimais, é igual a:

(A) 0,60
(B) 0,66
(C) 0,68
(D) 0,67
(E) 0,70

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Adotando $\sqrt{3} \approx 1{,}7$, o valor aproximado da diagonal de um cubo de 10 cm de aresta, dada por $10\sqrt{3}$, é:

(A) 14 cm
(B) 15 cm
(C) 18 cm
(D) 20 cm
(E) 17 cm

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor mais próximo de $\sqrt{90}$ é:

(A) 9,5
(B) 9,9
(C) 10,5
(D) 9
(E) 8,5

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O melhor valor aproximado de 48% de 2.490 é:

(A) 1.000
(B) 1.100
(C) 1.300
(D) 1.400
(E) 1.200

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor que melhor aproxima o produto $7{,}98 \times 12{,}02$ é:

(A) 96
(B) 90
(C) 92
(D) 100
(E) 104

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A fração 5/7, escrita na forma decimal e arredondada para duas casas decimais, é igual a:

(A) 0,57
(B) 0,70
(C) 0,72
(D) 0,75
(E) 0,71

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Arredondando-se 2.649.800 para a casa dos milhares, obtém-se:

(A) 2.650.000
(B) 2.600.000
(C) 2.649.000
(D) 2.649.800
(E) 2.700.000

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Usa-se a aproximação 3,14 no lugar do valor 3,1416. O erro absoluto dessa aproximação é:

(A) 0,00016
(B) 0,016
(C) 0,16
(D) 0,0016
(E) 0,0006

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor mais próximo de √0,5 é:

(A) 0,70
(B) 0,07
(C) 0,25
(D) 0,50
(E) 0,95

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

Na casa dos décimos, olha-se o algarismo seguinte (centésimos), que é 7. Como 7 ≥ 5, o 4 sobe para 5: 3,5. 3,4 seria truncar sem arredondar; 3,48 é o arredondamento para centésimos.

Questão 2 — Gabarito: D

O terceiro algarismo decimal é 6 (maior que 5), então o segundo algarismo (6) é arredondado para 7, resultando em 0,67. O valor 0,66 seria o resultado do truncamento.

Questão 3 — Gabarito: E

A diagonal do cubo é $a\sqrt{3}$; com $a = 10$ e $\sqrt{3} \approx 1{,}7$, obtém-se $10 \times 1{,}7 = 17$ cm. O valor 14 cm seria $10\sqrt{2}$ (diagonal da face).

Questão 4 — Gabarito: A

Como $9^2 = 81$ e $10^2 = 100$, a raiz está entre 9 e 10. Como $9{,}5^2 = 90{,}25$, valor muito próximo de 90, o melhor valor é 9,5 ($\sqrt{90} \approx 9{,}49$). Os valores 9,0 e 9,9 estão mais afastados.

Questão 5 — Gabarito: E

Como 48% ≈ 50% e 2.490 ≈ 2.500, a estimativa é cerca de 1.250; o valor exato é 1.195,2, que está mais próximo de 1.200.

Questão 6 — Gabarito: A

Aproximando 7,98 ≈ 8 e 12,02 ≈ 12, o produto fica próximo de 96 (o valor exato é 95,9196).

Questão 7 — Gabarito: E

5 ÷ 7 = 0,714285... Arredondando para duas casas, como o terceiro decimal é 4, mantém-se 0,71.

Questão 8 — Gabarito: A

Na casa dos milhares, o algarismo seguinte (centenas) é 8, maior que 5, então 2.649.800 passa a 2.650.000. O valor 2.649.000 seria o resultado de truncar o número.

Questão 9 — Gabarito: D

O erro absoluto é o módulo da diferença: |3,1416 − 3,14| = 0,0016. Quem desloca a vírgula erra a ordem de grandeza.

Questão 10 — Gabarito: A

$0{,}7^2 = 0{,}49$, que é quase 0,5; logo $\sqrt{0{,}5} \approx 0{,}7$ (valor exato aproximado: 0,707). Já $0{,}25^2 = 0{,}0625$ e $0{,}95^2 \approx 0{,}90$.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Para arredondar, olhe apenas o algarismo imediatamente à direita da casa pedida: 0 a 4 mantém; 5 a 9 sobe.
- Truncar é cortar as casas sem arredondar: 7,89 nos décimos vira 7,8.
- Aproximação por falta e por excesso não seguem a regra do 5.
- Para estimar operações, troque os números por valores redondos e compatíveis.
- Em somas, arredonde todas as parcelas para a mesma casa; em produtos, escolha fatores como 20, 50 e 100.
- Erros em sentidos opostos se compensam; no mesmo sentido, se acumulam.
- Raiz quadrada não exata fica entre dois inteiros consecutivos: 144 < 150 < 169 implica $\sqrt{150}$ entre 12 e 13.
- Valores úteis: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$; $\pi \approx 3{,}14$.
- Ordem de grandeza: escreva cada número como algarismo vezes potência de 10 e calcule.
- Alternativas muito espaçadas permitem resolver só por estimativa; alternativas próximas exigem conta mais precisa.
- Use o último algarismo do produto como filtro adicional.

Fontes e referências

- Todas as contas, raízes e estimativas dos exemplos foram conferidas por cálculo computacional (Python); o assunto não depende de legislação.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.